

齐鲁工业大学《自动控制理论实验》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 自动控制系统的基本组成环节不包括以下哪个？（ ）
- A. 给定环节

B. 比较环节

C. 执行环节

D. 存储环节
2. 以下哪种方法不属于时域分析法分析系统性能的指标？（ ）
- A. 上升时间

B. 带宽

C. 超调量

D. 调节时间
3. 根轨迹起始于（ ）。
- A. 开环零点

B. 开环极点

C. 闭环零点

D. 闭环极点
4. 频率特性的极坐标图又称为（ ）。
- A. 伯德图

B. 尼科尔斯图

C. 奈奎斯特图

D. 根轨迹图
5. 线性定常系统的稳定性取决于（ ）。
- A. 系统的输入

B. 系统的初始状态

- C. 系统的结构和参数
- D. 系统的干扰

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 自动控制系统按其结构可分为开环控制系统、闭环控制系统和_____控制系统。
2. 系统的稳态误差与系统的_____和输入信号的形式有关。
3. 二阶系统的阻尼比 $\zeta = 0$ 时，系统的响应为_____振荡。
4. 根轨迹的分离点和会合点一定位于_____上。
5. 频率特性包括幅频特性和_____特性。
6. 控制系统的校正方式主要有串联校正、_____校正和复合校正。
7. 描述系统动态性能的指标中，_____是指系统输出第一次达到稳态值所需的时间。
8. 劳斯判据主要用于判断系统的_____性。
9. 开环传递函数的零点和极点对系统的性能有重要影响，零点影响系统的_____。
10. 系统的稳态性能通常用_____来衡量。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 开环控制系统没有反馈环节，所以对干扰和系统参数变化不敏感。（ ）
2. 二阶系统的阻尼比越大，系统的响应速度越快。（ ）
3. 根轨迹是系统开环增益从 0 到 $+\infty$ 变化时，闭环极点在 s 平面上的轨迹。（ ）
4. 伯德图的横坐标是对数频率，纵坐标分别是对数幅值和相角。（ ）
5. 系统的稳定性只与系统的闭环极点有关，与闭环零点无关。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于自动控制系统性能要求的有（ ）
- A. 稳定性

B. 快速性

C. 准确性

D. 经济性

2. 二阶系统的性能指标主要包括 ()
- A. 上升时间
 - B. 峰值时间
 - C. 超调量
 - D. 调节时间
3. 根轨迹的基本法则包括 ()
- A. 根轨迹的分支数等于开环极点数
 - B. 根轨迹对称于实轴
 - C. 根轨迹的起始点为开环零点
 - D. 根轨迹的渐近线与实轴的交点为 σ_a
4. 频率特性的图示方法有 ()
- A. 极坐标图
 - B. 伯德图
 - C. 尼科尔斯图
 - D. 根轨迹图
5. 控制系统的校正装置按其特性可分为 ()
- A. 超前校正装置
 - B. 滞后校正装置
 - C. 滞后 - 超前校正装置
 - D. 比例 - 积分 - 微分校正装置

得分

五、证明题 (15 分)

已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，试证明当 $K > 6$ 时，系统不稳定。

得分

六、综合应用题 (30 分)

某单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{s(s+1)}$ 。

- 求系统的闭环传递函数 $\Phi(s)$ 。
- 判断系统的稳定性，并求出系统的稳态误差 e_{ss} (输入信号为 $r(t) = t$)。
- 若要改善系统的稳态性能，可采用什么方法？并说明理由。